

（第 5 讲）直播课前作业

【咸鱼Tips】

- 在 408 考试中，做应用题的时间应控制在 10 分钟左右。目前阶段，大家刚进入第二轮复习，可以允许自己做的慢一些，如一道题 30 分钟。
- 本场（第 5 讲）直播开始前，先按照下面罗列的顺序依次完成真题。大家要先感受真题应用题的风格，再带着感受听直播，效果更佳。如果时间来不及全部做完，至少要提前阅读每道题、熟悉题目。
- 涉及“栈、队列、数组”的应用题：
 - 2019 年 42 题——王道书 3.2.5_大题_4（页码 84）
- 涉及“树与二叉树”的应用题：
 - 2020 年 42 题——王道书 5.5.3_大题_3（页码 187）
 - 2016 年 42 题——王道书 5.2.3_大题_6（页码 135）
 - 2012 年 42 题——王道书 5.5.3_大题_2（页码 187）
 - 2022 年 42 题——王道书 8.4.3_大题_8（页码 357）【注：此题也可归类为“排序的应用”】
- 涉及“图”的部分应用题：
 - 2015——王道书 6.2.6_大题_6（页码 209）
 - 2011——王道书 6.4.6_大题_9（页码 244）
 - 2018——王道书 6.4.6_大题_12（页码 245）
 - 2017——王道书 6.4.6_大题_11（页码 244）

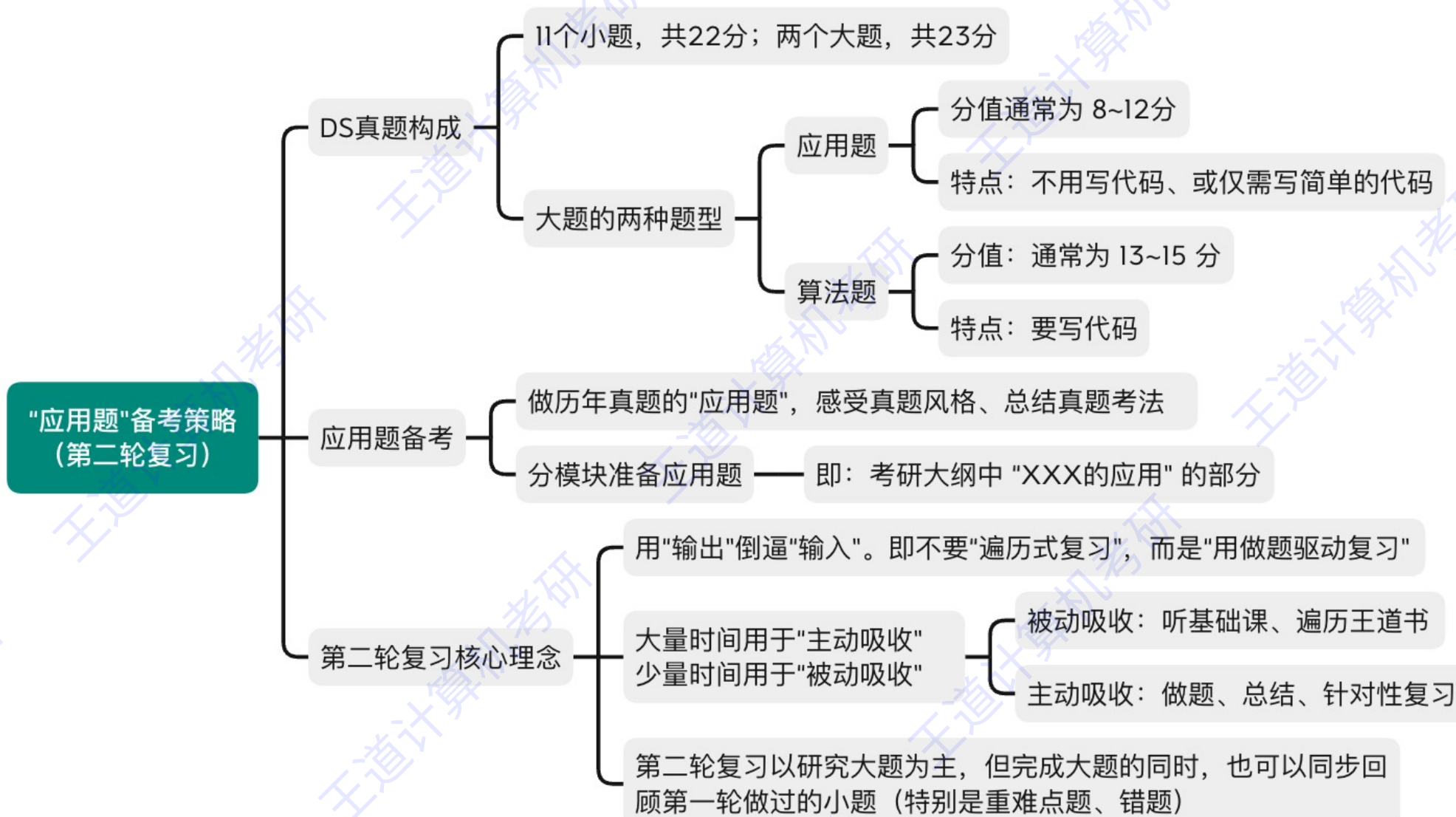
各年份应用题在 2027王道书中的位置

2009应用题：41 题	王道书 6.4.6_大题_8（页码 243）
2010应用题：41 题	王道书 7.5.5_大题_6（页码 324）
2011应用题：41 题	王道书 6.4.6_大题_9（页码 244）
2012应用题：41 题	王道书 5.5.3_大题_2（页码 187）
2013应用题：42 题	王道书 7.2.4_大题_7（页码 272）
2014应用题：42 题	王道书 6.4.6_大题_10（页码 244）——计网交叉考题
2015应用题：42 题	王道书 6.2.6_大题_6（页码 209）
2016应用题：42 题	王道书 5.2.3_大题_6（页码 135）
2017应用题：42 题	王道书 6.4.6_大题_11（页码 244）
2018应用题：42 题	王道书 6.4.6_大题_12（页码 245）——计网交叉考题
2019应用题：42 题	王道书 3.2.5_大题_4（页码 84）
2020应用题：42 题	王道书 5.5.3_大题_3（页码 187）
2021应用题：42 题	王道书 8.5.4_大题_3（页码 369）
2022应用题：42 题	王道书 8.4.3_大题_8（页码 357）
2023应用题：42 题	王道书 8.7.6_大题_5（页码 386）
2024应用题：42 题	王道书 7.5.5_大题_7（页码324）
2025应用题：42 题	王道书 6.4.6_大题_14（页码 245）

王道计算机考研强化课

应用题 专项强化

“应用题”备考策略



“应用题”常见考法



画图:

①画数据结构的状态示意图。6

→ 考察年份: 2024_42(1)、2019_42(2+3)、
2015_42(1)、2014_42(2)、2011_41(1+2)、
2010_41(1)

写代码:

②写数据结构定义、基本操作代码。2

→ 考察年份: 2014_42(2)、2019_42(2+4)

文字简答:

③手算分析算法运行过程/结果。12

→ 考察年份: 2026_42(1)、2025_42(1+2+3+4)、2024_42(1+2+3)、
2023_42(1)、2018_42(1+3)、2017_42(1)、2014_42(3)、
2012_41(1)、2011_41(3)、2010_41(1); 2021_42(1+2)、2009_41

④数据结构、算法的选择。6

→ 考察年份: 2020_42(1)、2019_42(1)、2014_42(1+2)、
2013(1+2); 2018_42(2)、2022_42(1)

⑤算法性质分析。5

→ 考察年份: 2022_42(2)、2013(1+2)、2012_41(1)、2010_41(2)、
2021_42(3)

⑥文字描述算法思想/过程。3

→ 考察年份: 2022_42(1)、2020_42(2+3)、2012_41(2)

⑦进行数学或结构性质推导。4

→ 考察年份: 2026_42(2+3+4)、2017_42(2+3)、2016_42(1+2)、
2015_42(2+3)

2026年真题（回忆版，非官方）

应用题

42. (10分) 栈的基本操作有出栈和入栈，将序列 $1, 2, 3, \dots, n$ 依次入栈，回答下列问题：

- 1) 对于 9 个数，给出两个出栈序列 $2, 3, 1, 6, 4$ 和 $2, 3, 1, 6, 5$ ，判断出栈序列是否合法？(2分) ③手算分析算法运行过
- 2) 对于出栈序列 $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, \dots, p_n$ ，里有 p_i, p_j, p_k 三项 ($i < j < k$)，它们的大小关系在何种情况下不满足出栈序列 (2分) ⑦进行数学或结构性质推导
- 3) 对于入栈序列 $1, 2, 3, 4$ ，以 2 开头的出栈序列有多少种？(2分) ⑦进行数学或结构性质推导
- 4) 若 $n=k-1$ ，可得序列数为 M ，则 $n=k$ 时，可得 1 开头的序列数为多少？可得 2 开头的序列数为多少？共可得到序列数为多少？(4分) ⑦进行数学或结构性质推导

42. (10 分) 某工程包含 12 个活动, 使用右图所示的 AOE 网描述, 图中各边上标注了活动及其持续时间。

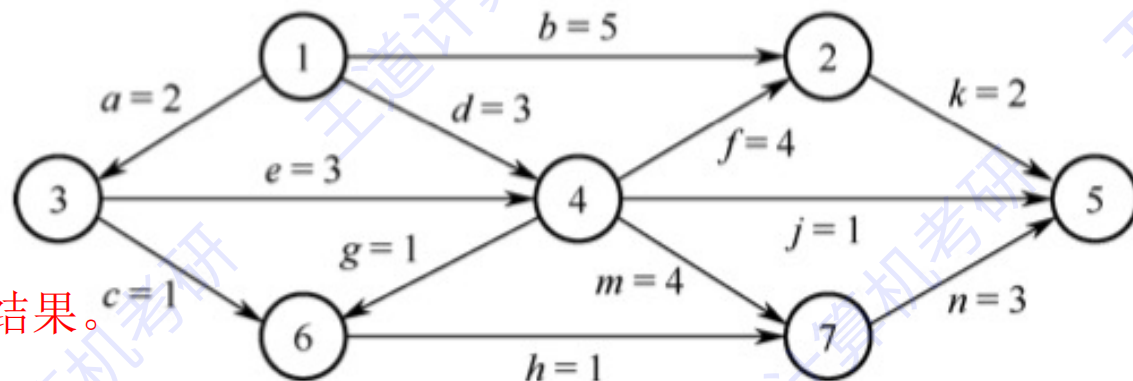
请回答下列问题(活动均用活动名表示)。

(1) 完成该工程的最短时间是多少? 哪些活动是关键活动? (3 分)

(2) 若以最短时间完成工程, 则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些? (3 分)

(3) 时间余量最大的活动是哪个? 其时间余量是多少? (2 分)

(4) 假设工程从时刻 0 启动, 因某种原因, 活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期, 在其他活动持续时间均不变的情况下, b 的持续时间最多是多少? 若不改变 b 的持续时间, 则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期? (2 分)



【2024 统考真题】将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \% 11$ 。 $H(\text{key})$ 计算出的初始散列地址为 H_0 ，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \dots$ ，其中 $H_k = (H_0 + k^2) \% 11$ ， $k = 1, 2, 3, \dots$ 。请回答下列问题：

- 1) 画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。①画数据结构的状态示意图
③手算分析算法运行过程/结果。
- 2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。③手算分析算法运行过程/结果。
- 3) 在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？③手算分析算法运行过程/结果。

42. (10 分) 对含有 n ($n > 0$) 个记录的文件进行外部排序, 采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区, 工作区中能保存 m 个记录。请回答下列问题。

1) 若文件中含有 19 个记录, 其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17,

43, 8, 90, 166, 100, 则当 $m = 4$ 时, 可生成几个初始归并段? 各是什么?

2) 对任意的 m ($n \gg m > 0$), 生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?

③手算分析算法运行过程/结果。

42. (10 分) 现有 n ($n > 100\,000$) 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

(1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简

述其算法思想 (不需要程序实现)。

④数据结构、算法的选择。

⑥文字描述算法思想/过程。

(2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。 ⑤算法性质分析

注: 考点“堆排序”在 2022 年之前, 仅被归类为“排序”;

2022 大纲更新后, “堆”也被归类于“树与二叉树”👉树与二叉树的应用👉堆及其应用”

42. (8分) 已知某排序算法如下:

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);    //C++语言: count=new int[n];
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])    count[j]++;
            else    count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]= a[i];
    free(count);    //C++语言: delete count;
}
```

请回答下列问题。

1) 若有 $\text{int } a[] = \{25, -10, 25, 10, 11, 19\}, b[6];$, 则调用 $\text{cmpCountSort}(a, b, 6)$

后数组 b 中的内容是什么? ③手算分析算法运行过程/结果。

2) 若 a 中含有 n 个元素, 则算法执行过程中, 元素之间的比较次数是多少? ③手算分析算法运行过程/结果

3) 该算法是稳定的吗? 若是, 则阐述理由; 否则, 修改为稳定排序算法。⑤算法性质分析。

42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:

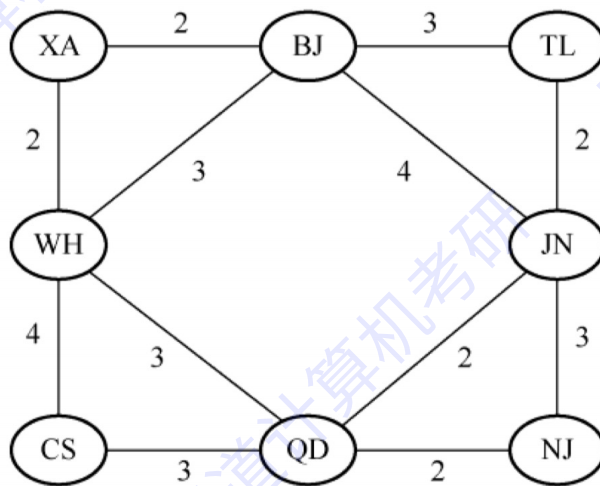
- (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码? ④数据结构、算法的选择。
- (2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。⑥文字描述算法思想/过程。
- (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。⑥文字描述算法思想/过程。

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:

- (1) 该队列是应选择链式存储结构, 还是应选择顺序存储结构? ④数据结构、算法的选择。
- (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。①画数据结构的状态示意图。
②写数据结构定义、基本操作代码。
- (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。①画数据结构的状态示意图。
- (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。②写数据结构定义、基本操作代码。

42. (12 分) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 个城市, 题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

8



题 42 图

请回答下列问题。

(1) 仅从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光纤铺设方案 (用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。

③手算分析算法运行过程/结果。

(2) 题 42 图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。

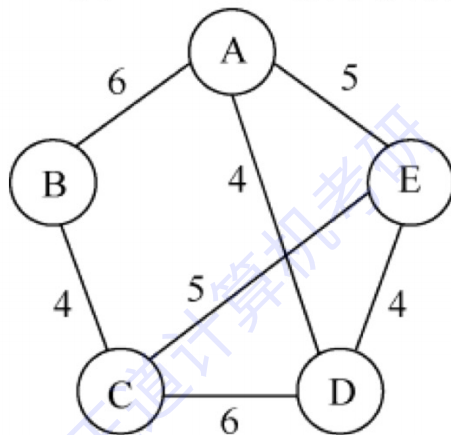
④数据结构、算法的选择。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上, 主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

③手算分析算法运行过程/结果。

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

(1) 对下图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。③手算分析算法运行过程/结果。



(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗? ⑦进行数学或结构性质推导。

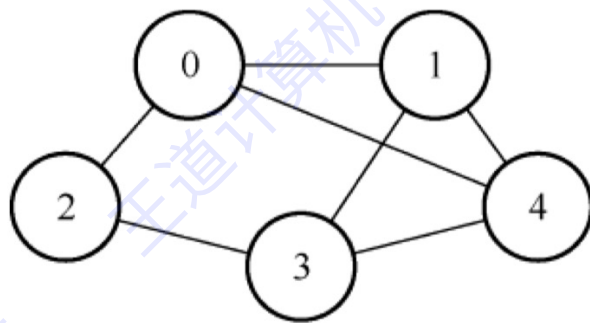
(3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的? ⑦进行数学或结构性质推导。

42. 如果一棵非空 k ($k \geq 2$) 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则 k 叉树。
请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个? ⑦进行数学或结构性质推导。

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h = 1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

⑦进行数学或结构性质推导。



42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

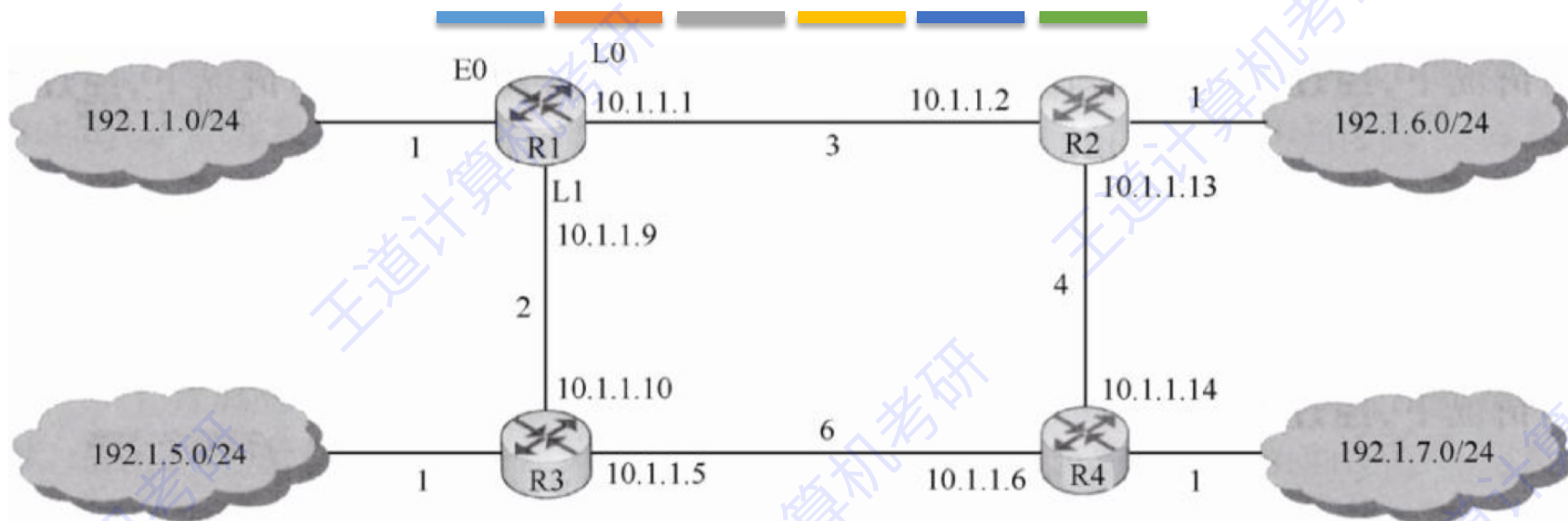
请回答下列问题：

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。 ①画数据结构的状态示意图。
- 2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么? ⑦进行数学或结构性质推导。
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么? ⑦进行数学或结构性质推导。

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
④数据结构、算法的选择。
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。
①画数据结构的状态示意图。
②写数据结构定义、基本操作代码。
- 3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。
③手算分析算法运行过程/结果。

42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S = \{ \text{"do"}, \text{"for"}, \text{"repeat"}, \text{"while"} \}$, 各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$, $p_2 = 0.15$, $p_3 = 0.15$, $p_4 = 0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

(1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

④数据结构、算法的选择。

⑤算法性质分析。

(2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

④数据结构、算法的选择。

⑤算法性质分析。

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
③手算分析算法运行过程/结果。
⑤算法性质分析。
- 2) 根据你的合并过程，描述 N ($N \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。
⑥文字描述算法思想/过程。

2+2+4(2+2)

41. (8分) 已知有6个顶点(顶点编号为0~5)的有向带权图G, 其邻接矩阵A为上三角矩阵, 按行为主序(行优先)保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图G的邻接矩阵A。 ①画数据结构的状态示意图。
- (2) 画出有向带权图G。 ①画数据结构的状态示意图。
- (3) 求图G的关键路径, 并计算该关键路径的长度。 ③手算分析算法运行过程/结果。

6+4(2+2)

41. (10 分) 将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$, 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。①画数据结构的状态示意图。

1) 请画出所构造的散列表。

③手算分析算法运行过程/结果。

2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。⑤算法性质分析。

41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u = v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

③手算分析算法运行过程/结果。